专业

学号

姓名

任课教师

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2007—2008 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　课名：《高等数学 B》(上)　考查考试：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　√　)、重修(　)试卷

题号	一(1-6) (24 分)	二(7-10) (16 分)	三(11-14) (28 分)	四 (8 分)	五 (8 分)	六 (8 分)	七 (8 分)	总分
得分								

(注意：本试卷共七大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、填空题(共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格)

1、 $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x)^{\ln x}=$_____.

2、 曲线 $xy=2$ 在点 $(1,2)$ 的曲率为_____.

3、 函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在 $[0,2]$ 上的最大值为_____.

4、 $\int\dfrac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}\mathrm{d}x=$_____.

5、 $\int_{-4\pi}^{4\pi}(x+1)|\sin x|\mathrm{d}x=$_____.

6、 微分方程 $y''+2y'+2y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 的特解形式可表示为

$y^*=$_____(只需写出形式，不必确定其中系数).

二、选择题(共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格)

7、 当 $x\to+\infty$ 时，函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin x$ 是　　[　　]

(A) 无穷小量；　　(B) 无穷大；

(C) 有界量，但不是无穷小量；　　(D) 无界的，但不是无穷大.

8、 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$(其中 $b-a=1$)上具有二阶导数，且 $f''(x)<0$，下列不等式正确的是　　[　　]

(A) $f'(b)<f'(a)<f(b)-f(a)$；　　(B) $f'(b)<f(b)-f(a)<f'(a)$；

(C) $f(b)-f(a)<f'(b)<f'(a)$；　　(D) $f'(b)<f(a)-f(b)<f'(a)$.

9、 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上　　[　　]

(A) 可导必有界；　　(B) 有界必可积；

(C) 可积必连续；　　(D) 连续必可导.

10、 具有特解 $y=x\mathrm{e}^x$ 及 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是　　[　　]

(A) $y'''+y''-y'-y=0$；　　(B) $y'''+y''+y'+y=0$；

(C) $y'''-y''-y'+y=0$；　　(D) $y'''-y''-y'-y=0$.

三、解答题(共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程)

11、 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$.

专业

学号

姓名

任课教师

12、设函数 $f(x)=(x^2+2)^{x^2-1}$，求 $f'(1)$.

13、计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\frac{x+1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$.

14、求由圆 $(x-5)^2+y^2=16$ 所围图形绕 y 轴旋转而成的旋转体体积.

四、（满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(2-x)-3}{2\sin x}=5$，试证 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导，并求曲线 $y=f(x)$ 在横坐标为 $x=2$ 的点处的切线方程.

五、（满分 8 分）设函数 $f(x)=\int_0^x\frac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$，计算定积分 $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$.

专业

学号

姓名

任课教师

六、（满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且满足

$$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = 2f(x)+1\ (x>0) \text{ 及 } f(1)=1,$$

求 $f(x)$.

七、（满分 8 分）证明：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x \geq (x-1)^2$.

专业

学号

姓名

任课教师

同济大学课程考核试卷(A 卷)

2007—2008 学年第一学期

命题教师签名：　　审核教师签名：

课号：122004　课名：《高等数学 B》(上)　考查考试：考试

此卷选为：期中考试(　)、期终考试(　√　)、重修(　)试卷

题号	一(1-6) (24 分)	二(7-10) (16 分)	三(11-14) (28 分)	四 (8 分)	五 (8 分)	六 (8 分)	七 (8 分)	总分
得分								

(注意：本试卷共七大题，3 大张，满分 100 分．考试时间为 120 分钟。要求写出必要的解题过程，否则不予计分)

一、填空题(共 6 小题，每小题 4 分，满分 24 分，只需将答案填入以下空格)

1、 $\lim\limits_{x\to 0^+}(1+x)^{\ln x}=$ 1 .

2、 曲线 $xy=2$ 在点 $(1,2)$ 的曲率为 $\dfrac{4\sqrt{5}}{25}$.

3、 函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在 $[0,2]$ 上的最大值为 3 .

4、 $\int\dfrac{\ln\tan x}{\cos^2 x\tan x}\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}(\ln\tan x)^2+C$.

5、 $\int_{-4\pi}^{4\pi}(x+1)|\sin x|\mathrm{d}x=$ 16 .

6、 微分方程 $y''+2y'+2y=\mathrm{e}^{-x}\cos x$ 的特解形式可表示为
$y^*=x\mathrm{e}^{-x}(a\cos x+b\sin x)$ (只需写出形式，不必确定其中系数)．

二、选择题(共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分，只需将正确答案的代号填入以下空格)

7、 当 $x\to+\infty$ 时，函数 $f(x)=\mathrm{e}^x\sin x$ 是　[D]

(A) 无穷小量；　(B) 无穷大；
(C) 有界量，但不是无穷小量；　(D) 无界的，但不是无穷大．

8、 设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ (其中 $b-a=1$) 上具有二阶导数，且 $f''(x)<0$，下列不等式正确的是　[B]

(A) $f'(b)<f'(a)<f(b)-f(a)$；　(B) $f'(b)<f(b)-f(a)<f'(a)$；
(C) $f(b)-f(a)<f'(b)<f'(a)$；　(D) $f'(b)<f(a)-f(b)<f'(a)$.

9、 函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上　[A]

(A) 可导必有界；　(B) 有界必可积；
(C) 可积必连续；　(D) 连续必可导．

10、 具有特解 $y=x\mathrm{e}^x$ 及 $y=\mathrm{e}^{-x}$ 的三阶常系数齐次线性微分方程是　[C]

(A) $y'''+y''-y'-y=0$；　(B) $y'''+y''+y'+y=0$；
(C) $y'''-y''-y'+y=0$；　(D) $y'''-y''-y'-y=0$．

三、解答题(共 4 小题，每小题 7 分，满分 28 分，需写出具体解题过程)

11、 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$.

解： $\lim\limits_{x\to0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x(\mathrm{e}^x-1)}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1-x}{x^2}$　(2 分)

$=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\mathrm{e}^x-1}{2x}$ 或 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1+x+\frac{1}{2}x^2+o(x^2)-1-x}{x^2}$　(5 分)

$=\dfrac{1}{2}$　(7 分)

专业

学号

姓名

任课教师

12、设函数 $f(x)=(x^2+2)^{x^2-1}$，求 $f'(1)$.

解： $f(x)=e^{(x^2-1)\ln(x^2+2)}$ 或 $\ln f(x)=(x^2-1)\ln(x^2+2)$ (2 分)

$f'(x)=(x^2+2)^{x^2-1}\left(2x\ln(x^2+2)+(x^2-1)\dfrac{2x}{x^2+2}\right)$ (5 分)

$f'(1)=2\ln 3$ (7 分)

13、计算反常积分 $\int_1^{+\infty}\dfrac{x+1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x$.

解： $\int_1^{+\infty}\dfrac{x+1}{x(x^2+1)}\mathrm{d}x=\int_1^{+\infty}\left(\dfrac{1}{x^2+1}+\dfrac{1}{x}-\dfrac{x}{x^2+1}\right)\mathrm{d}x$ (2 分)

$=\left(\arctan x+\ln\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)\Big|_1^{+\infty}$ (5 分)

$=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{1}{2}\ln 2$ (7 分)

14、求由圆 $(x-5)^2+y^2=16$ 所围图形绕 y 轴旋转而成的旋转体体积.

解一： $V=\pi\int_{-4}^{4}\left(5+\sqrt{16-y^2}\right)^2\mathrm{d}y-\pi\int_{-4}^{4}\left(5-\sqrt{16-y^2}\right)^2\mathrm{d}y$ (2 分)

$=40\pi\int_0^4\sqrt{16-y^2}\,\mathrm{d}y$ (3 分)

$=40\pi\times 4\pi=160\pi^2$ (7 分)

解二： $V=2\pi\int_1^9 2x\sqrt{16-(x-5)^2}\,\mathrm{d}x$ (2 分)

令 $x=5+4\sin x$， (3 分)

则 $V=4\pi\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(5+4\sin x)\cdot 4^2\cdot\cos^2 x\mathrm{d}x$

$=8\pi\times 16\times 5\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos^2 x\mathrm{d}x=320\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1+\cos 2x)\mathrm{d}x=160\pi^2$ (7 分)

四、（满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(2-x)-3}{2\sin x}=5$，试证 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导，并求曲线 $y=f(x)$ 在横坐标为 $x=2$ 的点处的切线方程.

解： 由 $\lim\limits_{x\to 0}(f(2-x)-3)=0$ 及 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续知 $f(2)=3$ (3 分)

$$f'(2)=\lim_{x\to 0}\frac{f(2-x)-f(2)}{-x}=\lim_{x\to 0}\frac{f(2-x)-3}{2\sin x}\cdot\frac{2\sin x}{(-x)}=-10$$

即 $f(x)$ 在 $x=2$ 处可导 (6 分)

故曲线 $y=f(x)$ 在横坐标为 $x=2$ 的点处的切线方程为

$y-3=-10(x-2)$

即 $10x+y-23=0$ (8 分)

五、（满分 8 分）设函数 $f(x)=\int_0^x\dfrac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t$，计算定积分 $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x$.

解： $\int_0^{\pi}f(x)\mathrm{d}x=xf(x)\Big|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}xf'(x)\mathrm{d}x$ (2 分)

$=\pi\int_0^{\pi}\dfrac{\sin t}{\pi-t}\mathrm{d}t-\int_0^{\pi}\dfrac{x\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x$ (4 分)

$=\int_0^{\pi}\dfrac{(\pi-x)\sin x}{\pi-x}\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\sin x\mathrm{d}x$ (6 分)

$=2$ (8 分)

专业

学号

姓名

任课教师

六、（满分 8 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，且满足

$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = 2f(x)+1\ (x>0)$ 及 $f(1)=1$，求 $f(x)$.

解： 令 $u=tx$，$\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t = \int_0^x f(u)\frac{\mathrm{d}u}{x}$，

原方程化为：$\int_0^x f(u)\mathrm{d}u = 2xf(x)+x$ （2 分）

两边求导：$f(x)=2f(x)+1+2xf'(x)$，即 $f'(x)+\frac{1}{2x}f(x)=-\frac{1}{2x}$ （4 分）

$$f(x)=e^{-\int\frac{1}{2x}dx}\left(C-\int\frac{1}{2x}e^{\int\frac{1}{2x}dx}dx\right)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{x}}(C-\sqrt{x})=\frac{C}{\sqrt{x}}-1$$ （7 分）

或： *两边求导：* $f(x)=2f(x)+1+2xf'(x)$，*即* $2xf'(x)+f(x)+1=0$ *（4 分）*

由 $\sqrt{x}f'(x)+\frac{1}{2\sqrt{x}}f(x)=-\frac{1}{2\sqrt{x}}$，*即* $\left(\sqrt{x}f(x)\right)'=-\frac{1}{2\sqrt{x}}$，*得*

$\sqrt{x}f(x)=-\sqrt{x}+C$，*即* $f(x)=\frac{C}{\sqrt{x}}-1$ （7 分）

由 $f(1)=1$ 得 $C=2$，故 $f(x)=\frac{2}{\sqrt{x}}-1$ （8 分）

七、（满分 8 分）证明：当 $x>0$ 时，$(x^2-1)\ln x \ge (x-1)^2$.

解： 设 $f(x)=(x^2-1)\ln x-(x-1)^2\ (x>0)$

$f'(x)=2x\ln x+(x^2-1)\frac{1}{x}-2(x-1)$，

$f''(x)=2\ln x+2-(x^2-1)\frac{1}{x^2}$，

$f'''(x)=\frac{2}{x}-\frac{2}{x^3}$， （2 分）

当 $0<x<1$ 时，$f'''(x)<0$，$f''(x)$ 单调减少；

当 $x>1$ 时，$f'''(x)>0$，$f''(x)$ 单调增加；

又，$f''(1)=2$，故当 $x>0$ 时，$f''(x)>0$，

即 $f'(x)$ 单调增加， （4 分）

再由 $f'(1)=0$ 知当 $0<x<1$ 时，$f'(x)<0$，即 $f(x)$ 单调减少；

当 $x>1$ 时，$f'(x)>0$，即 $f(x)$ 单调增加， （6 分）

由 $f(1)=0$ 知当 $x>0$ 时 $f(x)\ge 0$，即 $(x^2-1)\ln x \ge (x-1)^2$. （8 分）

解二： 设 $f(x)=(x+1)\ln x-(x-1)\ (x>0)$，

$f'(x)=\ln x+(x+1)\frac{1}{x}-1=\ln x+\frac{1}{x}$，

$f''(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}=\frac{x-1}{x^2}$ （2 分）

当 $0<x<1$ 时，$f''(x)<0$，$f'(x)$ 单调减少；当 $x>1$ 时，$f''(x)>0$，$f'(x)$ 单调增加，又 $f'(1)=1>0$，故当 $x>0$ 时，$f'(x)>0$，即 $f(x)$ 单调增加， （6 分）

由 $f(1)=0$，当 $0<x<1$ 时，$f(x)<0$，$(x-1)f(x)>0$，

当 $x\ge 1$ 时，$f(x)>0$，$(x-1)f(x)\ge 0$，因此，当 $x>0$ 时，$(x-1)f(x)\ge 0$，

即 $(x^2-1)\ln x \ge (x-1)^2$. （8 分）